



TD chimie 1 : Acides et bases (corrections)

Révisions	3
<i>Exercice 1</i> : Définition de l'avancement.....	3
<i>Exercice 2</i> : Charge des ions	3
<i>Exercice 3</i> : Ecriture des constantes d'équilibre	3
<i>Exercice 4</i> : FeOH_2 se forme-t-il ?	3
<i>EC 1</i> : Réaction presque totale	4
<i>EC 2</i> : Quand $[\text{H}_2\text{O}^-]$ ne vaut pas 0.....	4
Autoprotolyse	4
<i>Exercice 5</i> : Autres autoprotolyses	4
<i>EC 3</i> : Ammoniac solvant.....	4
Réactions acides bases	5
<i>Exercice 6</i> : Couples de l'eau (à connaître par <3)	5
<i>EC 4</i> : Equilibre de Bronsted.....	5
<i>EC 5</i> : pK_a des couples de l'eau	5
Acides et bases fortes.....	5
<i>EC 6</i> : pH de l'acide sulfurique.....	5
<i>EC 7</i> : pH de la soude.....	5
<i>Exercice 7</i> : pH de bases fortes	6
<i>EC 8</i> : Diacide fort	6
<i>Exercice 8</i> : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_a ?.....	6
<i>EC 9</i> : Acide chlorhydrique et la soude	6
Acides et bases faibles	6
<i>EC 10</i> : Utilisation de la règle du diagramme de prédominance	6
<i>EC 11</i> : Utilisation quantitative du diagramme de prédominance	7
<i>EC 12</i> : Acide phosphorique H_3PO_4	7
<i>EC 13</i> : Acide Oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	7
pH acides et bases faibles	7
<i>EC 14</i> : pH d'une solution d'ammoniac	7
<i>EC 15</i> : pH du vinaigre.....	7
<i>EC 16</i> : Éthanoate de sodium CH_3COONa	7
<i>EC 17</i> : Phénol $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	7
<i>EC 18</i> : Acide Carbonique H_2CO_3	8
<i>Exercice 9</i> : Sulfure d'hydrogène H_2S	8
<i>EC 19</i> : Comparaison de pH d'acides différents.....	8
<i>Exercice 10</i> : Démonstration de $\text{pH} = 12\text{pK}_a - \log c$	8
<i>Exercice 11</i> : Démonstration de $\text{pH} = 7 + 12\text{pK}_a + \log c$	8
<i>Exercice 12</i> : Démonstration du pH des amphotères	8
Henderson	9
<i>Exercice 13</i> : Démonstration de la relation de Henderson.....	9
<i>EC 20</i> : Acide nitreux HNO_2	9
<i>EC 21</i> : pH de l'ion pyridinium $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$	9
<i>EC 22</i> : Acide borique H_3BO_3	9
<i>Exercice 14</i> : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$	9
Diagrammes de prédominances	9
<i>Exercice 15</i> : Diagramme de prédominance et formule de Henderson	9
<i>EC 23</i> : Applications.....	10
<i>EC 24</i> : Diagrammes de prédominance quantitatifs	10
<i>Exercice 16</i> : Cas d'un diacide.....	10
Solutions Tampon	10
<i>Exercice 17</i> : Quantité notable	10
<i>Exercice 18</i> : Résistance à la dilution.....	11
<i>EC 25</i> : Aspect qualitatif de la préparation d'un tampon	11
<i>EC 26</i> : Aspect quantitatif de la préparation d'un tampon	11
<i>EC 27</i> : Méthode de détermination d'une capacité tampon	11
<i>Exercice 19</i> : Capacité Tampon	11
Titrages	11
Acide Fort – Base Forte	11
<i>Exercice 20</i> : Équation support du titrage.....	11
<i>Exercice 21</i> : Détermination d'une concentration	12
<i>EC 28</i> : pH lors d'un titrage AF/BF	12
<i>EC 29</i> : Forme complète : électronégativité	12
<i>Exercice 22</i> : pH lors d'un titrage BF/AF	13
Fort – faible	13
<i>EC 30</i> : Acide éthanoïque CH_3COOH par la soude.....	13
<i>Exercice 23</i> : Allure de la courbe de titrage Bf par AF	13
<i>EC 31</i> : Détermination du pK_a d'un monoacide faible.....	14
<i>Exercice 24</i> : Comparaison titrage acide fort et acide faible	14
<i>Exercice 25</i> : Courbes de titrages et dilutions	14

Exercice 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe.....	14
Polyacides	15
Exercice 27 : Titrage d'un ampholite	15
EC 32 : Acide oxalique.....	15
EC 33 : Acide sulfurique.....	15
EC 34 : Titrage d'un diacide faible	16
Exercice 28 : Titrage avec deux sauts.....	16
Corrections des exercices	17
Solution 1 : Définition de l'avancement.....	17
Solution 2 : Charge des ions.....	17
Solution 3 : Ecriture des constantes d'équilibre	17
Solution 4 : $FeOH_2$ se forme-t-il ?.....	18
Solution 5 : Autres autoprotolyses	18
Solution 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)	18
Solution 7 : pH de bases fortes.....	18
Solution 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A ?.....	19
Solution 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S	19
Solution 10 : Démonstration de $pH = 12pK_A - \log c$	19
Solution 11 : Démonstration de $pH = 7 + 12pK_A + \log c$	19
Solution 12 : Démonstration du pH des amphotères.....	20
Solution 13 : Démonstration de la relation de Henderson	20
Solution 14 : Éthylammonium $C_2H_5NH_3Cl$	20
Solution 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson	21
Solution 16 : Cas d'un diacide	21
Solution 17 : Quantité notable	22
Solution 18 : Résistance à la dilution	22
Solution 19 : Capacité Tampon.....	22
Solution 20 : Équation support du titrage	24
Solution 21 : Détermination d'une concentration.....	24
Solution 22 : pH lors d'un titrage BF/AF.....	25
Solution 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF	26
Solution 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible.....	27
Solution 25 : Courbes de titrages et dilutions.....	27
Solution 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe	28
Solution 27 : Titrage d'un ampholite.....	29
Solution 28 : Titrage avec deux sauts	30
Table de pK_A	31

Révisions

Exercice 1 : Définition de l'avancement

1. Quelle est la valeur de l'avancement à l'état initial ?
2. Pourquoi n'y a-t-il pas de règle générale donnant la valeur de l'avancement à l'état final ?
3. Dans une réaction totale, l'avancement est-il une fonction croissante du temps, décroissante ou on ne peut pas dire ?
4. On considère la réaction $A + 2B \rightarrow 3C$, sans C à l'état initial. Que vaut l'avancement quand il s'est formé 2 mol de C ?
5. Pour la même réaction, s'il y a 2 mol de A et 1 mol de B à l'état initial, que vaut l'avancement quand la moitié de A a disparu ? et quand la moitié de B a disparu ?
6. On reprend la question précédente mais on s'intéresse à l'avancement volumique, sachant qu'initialement le volume de la solution est de 50 mL .

Exercice 2 : Charge des ions

Trouver la charge des ions suivants :

1. Fe dans FeCl_3
2. Fe dans FeCl_2
3. SO_4 dans Na_2SO_4
4. NO_3 dans KNO_3

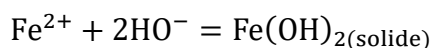
Exercice 3 : Ecriture des constantes d'équilibre

Écrire les constantes d'équilibre correspondant aux équations suivantes :

1. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{H}_3\text{O}^+$
2. $3 \text{ClO}_2^- = \text{Cl}^- + 2\text{ClO}_3^-$
3. $\text{Cl}^- + 2\text{ClO}_3^- = 3\text{ClO}_2^-$
4. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- = 2\text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ Attention, les métaux sont solides
6. $\text{H}_2\text{O}_{(\text{glace})} = \text{H}_2\text{O}_{(\text{liq})}$

Exercice 4 : $\text{Fe}(\text{OH})_2$ se forme-t-il ?

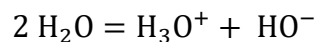
On étudie la réaction suivante :



1. Écrire l'expression de la constante d'équilibre de la réaction
2. Écrire l'expression du quotient de réaction
3. On se place dans l'eau à $\text{pH} = 7$, ainsi $[\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$, la constante d'équilibre est $K = 10^{17}$. À partir de quelle concentration en Fe^{2+} la réaction a-t-elle lieu dans le sens direct ?

EC 1 : Réaction presque totale

On considère l'équilibre suivant,



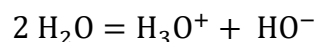
dont la constante d'équilibre est $K = 10^{-14}$.

On mélange $V_A = 100 \text{ mL}$ d'une solution contenant $n_A = 0,01 \text{ mol}$ d'ions H_3O^+ et $V_B = 100 \text{ mL}$ d'une solution de concentration $C_B = 0,001 \text{ mol/L}$ en ions HO^- .

1. Quelle seraient les concentrations en ions H_3O^+ et HO^- s'il n'y avait pas de réaction ?
2. En déduire la valeur de Q à l'état initial.
3. Le mélange est-il à l'équilibre ?
4. Dans quel sens évolue-t-il ?
5. Calculer l'avancement de la réaction à l'équilibre (sans faire l'hypothèse que la réaction est totale) et montrer qu'elle est quasi-totale.

EC 2 : Quand $[\text{HO}^-]$ ne vaut pas 0

On considère l'équilibre suivant,



dont la constante d'équilibre est $K = 10^{-14}$.

On mélange $V_A = 100 \text{ mL}$ d'une solution contenant $n_A = 0,01 \text{ mol}$ d'ions H_3O^+ et $V_B = 100 \text{ mL}$ d'une solution de concentration $C_B = 0,001 \text{ mol/L}$ en ions HO^- .

1. Calculer l'avancement de la réaction en la supposant totale
2. En déduire la quantité de matière de H_3O^+ et sa concentration finale
3. Utiliser la constante d'équilibre pour en déduire la concentration en HO^-

Autoprotolyse

Exercice 5 : Autres autoprotolyses

De nombreux solvants contiennent un proton dans leur formule chimique, et ils peuvent donc s'auto-protolyser, comme l'eau. Donner les équation d'autoprotolyse et le produit ionique des solvants suivants :

1. CH_3OH méthanol
2. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ éthanol
3. CH_3COOH acide éthanoïque
4. $\text{NH}_3(\text{liq})$ ammoniac liquide à -33°C
5. H_2SO_4 acide sulfurique

EC 3 : Ammoniac solvant

1. Donner l'expression du produit ionique de l'ammoniacque liquide
2. Dans l'ammoniac liquide pure, pourquoi peut-on écrire : $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_2^-]$?
3. La valeur du produit ionique est $K_{\text{amm}} = 10^{-32}$ à -33°C , en déduire $[\text{NH}_4^+]$
4. On peut définir le pH dans l'ammoniac liquide par $\text{pH} = -\log([\text{NH}_4^+])$, que vaut le pH de l'ammoniac pure ?
5. L'ammoniac à $\text{pH} = 13$ est-elle acide ou basique ? Justifier.
6. Quel est le point commun entre la définition du pH dans l'eau et dans l'ammoniac liquide ?

Réactions acides bases

Exercice 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)

1. Quel est l'acide conjugué de l'eau ?
2. Et la base ?
3. Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'eau
4. Quelle est la constante d'équilibre associée et quelle est sa valeur ?

EC 4 : Equilibre de Bronsted

On rappelle que l'équilibre de Bronsted est la réaction limitée d'un acide faible avec de l'eau. Pour chaque forme, écrire l'équilibre de Bronsted et la définition de la constante d'acidité K_A .

1. HCOOH
2. HCN
3. NH_3 qui est la forme basique d'un couple acide base
4. F^- qui est la forme basique d'un couple acide base
5. L'acide de forme général AH
6. L'acide de forme général AH^+
7. La base de forme général B

EC 5 : pKa des couples de l'eau

1. Rappeler les deux couples acide-base de l'eau
2. Écrire l'équilibre de Bronsted de H_3O^+ avec l'eau et le K_A correspondant. Quelle est la valeur du $\text{p}K_A$ correspondant ?
3. H_2O est également un acide, quelle est la base conjuguée ?
4. Écrire l'équilibre de Bronsted associé, quelle est le K_A correspondant ? Quelle est la valeur du $\text{p}K_A$ correspondant ?
5. Rassembler les deux couples de l'eau dans un diagramme de prédominance.

Acides et bases fortes

EC 6 : pH de l'acide sulfurique

On dissout $n_A = 0,015 \text{ mol}$ du liquide pur H_2SO_4 dans $V = 600 \text{ ml}$ d'eau. En présence d'eau, l'acide sulfurique se dissout totalement en H_3O^+ et SO_4^{2-} .

1. Quelle est la concentration C en H_2SO_4 apporté à la solution ?
2. Écrire l'équation chimique de la dissolution
3. En déduire la concentration en H_3O^+ et SO_4^{2-} dans la solution
4. En déduire la valeur du pH

EC 7 : pH de la soude

La soude st une solution d'hydroxyde de sodium NaOH vendue commercialement sous les noms de « lessive de soude » ou « soude caustique » (ne lavez pas vos vêtements avec cependant ;)).

Donné : $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g/mol}$

1. Écrire l'équation de dissolution de la soude
2. Quelle est la concentration $[\text{HO}^-]$ si on dissout 8 g de soude dans 100 ml d'eau ?
3. En déduire la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH
4. Un déboucheur de canalisation est généralement de la lessive de soude à 200 g/L . Calculez le pH d'une telle solution.

Exercice 7 : pH de bases fortes

1. Une solution de 500 mL a été préparé en dissolvant 2,0 g d'hydroxyde de sodium (NaOH ; $M = 40 \text{ g/mol}$). Quel est le pH ?
2. Une solution de 200 mL a été préparé en dissolvant 2,0 g d'hydroxyde de barium ($\text{Ba}(\text{OH})_2$; $M = 171 \text{ g/mol}$). Quel est le pH ?
3. L'eau de chaux est une solution préparée en dissolvant de l'oxyde de calcium (CaO ; $M = 56,1 \text{ g/mol}$). La quantité maximale de CaO qu'il est possible de dissoudre dans l'eau est $1,65 \text{ g/L}$. L'équation de dissolution est $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HO}^-$. Quel est l'intervalle de pH possible.

EC 8 : Diacide fort

1. Écrire l'équation de dissolution de l'acide sulfurique.
2. On dissout 0,05 mol de d'acide sulfurique dans $V_A = 100 \text{ mL}$ puis on mélange avec $V_B = 150 \text{ mL}$ d'une solution contenant 0,025 mol d'hydroxyde de sodium. Quel est le pH du mélange ?
3. Quelle quantité d'ion sulfate reste-t-il ?

Exercice 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A ?

1. On considère un acide AH, s'il est faible, écrire l'équation de réaction avec l'eau et donner son K_A .
2. Que vaut $[\text{AH}]$ s'il est fort ?
3. En déduire pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A .

EC 9 : Acide chlorhydrique et la soude

L'acide chlorhydrique est produit par la dissolution de HCl dans l'eau et la soude par la dissolution de NaOH. Ces deux réactions de dissolution sont totales.

1. En déduire qu'un mélange d'acide chlorhydrique et de soude donne une réaction acide fort / base forte.
2. Un volume $V_A = 400 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,050 \text{ mol/L}$ est mélangée avec le volume $V_B = 100 \text{ mL}$ de soude de concentration $C_B = 0,150 \text{ mol/L}$. Quel est le bilan de la réaction ?
3. Quel est le pH de la solution résultante ?
4. Quelle est la concentration des ions spectateurs après le mélange ?
5. Si on ne considère pas la réaction acide / base forts comme totale, quelle est la concentration des ions HO^- ?

Acides et bases faibles

EC 10 : Utilisation de la règle du diagramme de prédominance

Préciser si les réactions suivantes ont lieux ou non et justifier à l'aide du diagramme de prédominance. Écrire l'équation chimique le cas échéant. Aide : commencer par écrire les couples acide/base.

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3$	7. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_3$
2. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HF}$	8. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{BO}_3$
3. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^-$	9. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
4. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_3\text{O}^+$	10. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{HO}^-$
5. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$	11. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
6. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$	

EC 11 : Utilisation quantitative du diagramme de prédominance

Dire si les réactions suivantes peuvent être considérées comme totale ou non.

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3$
2. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$
3. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CO}_3^{2-}$
4. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCO}_3^-$
5. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

EC 12 : Acide phosphorique H_3PO_4

L'acide phosphorique H_3PO_4 est un triacide faible.

1. Quelles sont les espèces acido-basiques de cet acide ?
2. Lesquelles sont des amphotères ?
3. Quelles sont les équilibres de Bronsted de chacun des couples ? et les K_A correspondant ?

EC 13 : Acide Oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

L'acide oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ est un diacide faible.

1. Quelles sont les espèces acido-basiques de l'acide oxalique ?
2. Lesquelles sont amphotères ?
3. Quelles sont les équilibres de Bronsted de chacun des couples ? et les K_A correspondant ?
4. Tracer le diagramme de prédominance de cet acide.

pH acides et bases faibles

EC 14 : pH d'une solution d'ammoniac

L'ammoniac est une base faible dont le $\text{p}K_A = 9,24$.

Quel est le pH d'une solution de concentration $C = 0,50 \text{ mol/L}$?

EC 15 : pH du vinaigre

Le vinaigre peut être considéré être une solution d'acide éthanoïque (CH_3COOH) de $\text{p}K_A = 4,8$ et de concentration $0,50 \text{ mol/L}$.

1. Quel est le pH du vinaigre.
2. Si du vinaigre est dilué 5 fois, quel est le pH du vinaigre dilué ?
3. On met une goutte (volume 0,05 mL) de vinaigre dans 1 L d'eau, quel est le pH de cette dilution ?

EC 16 : Éthanoate de sodium CH_3COONa

1. Écrire l'équation de dissolution de l'éthanoate de sodium.
2. Identifier le caractère acido-basique des ions en solution
3. En déduire le pH d'une solution d'éthanoate de sodium à $0,10 \text{ mol/L}$.

EC 17 : Phénol $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

Le phénol est un acide de $\text{p}K_A = 9,98$.

Quel est le pH d'une solution de phénol 10^{-4} mol/L .

EC 18 : Acide Carbonique H_2CO_3

L'acide carbonique est un diacide ($\text{pK}_{\text{A}1} = 6,35$; $\text{pK}_{\text{A}2} = 10,33$).

1. Quelle est l'espèce amphotère dérivée de cet acide ?
2. Quel est le pH d'une solution 0,10 mol/L de cette espèce ?

Exercice 9 : Sulfure d'hydrogène H_2S

Le sulfure d'hydrogène est un diacide ($\text{pK}_{\text{A}1} = 7,02$; $\text{pK}_{\text{A}2} = 13,9$).

1. Quelle est l'espèce amphotère dérivée de cet acide ?
2. Quel est le pH d'une solution 0,10 mol/L de cette espèce ?

EC 19 : Comparaison de pH d'acides différents

On effectue les mélanges suivants avec de l'eau, dans chaque cas, comparer les pH des deux solutions.

Données : acide chlorhydrique HCl acide fort, acide éthanoïque CH_3COOH acide faible, acide sulfurique H_2SO_4 diacide fort, acide nitrique HNO_3 acide fort.

1. Acide chlorhydrique et acide éthanoïque de même concentration.
2. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide éthanoïque 0,01 mol/L.
3. Acide chlorhydrique 0,01 mol/L et acide éthanoïque 0,1 mol/L.
4. Acide chlorhydrique et acide sulfurique de même concentration.
5. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide sulfurique 0,2 mol/L.
6. Acide chlorhydrique 0,2 mol/L et acide sulfurique 0,1 mol/L.
7. Acide chlorhydrique et acide nitrique de même concentration.
8. Acide chlorhydrique 0,1 mol/L et acide nitrique 0,2 mol/L.

Exercice 10 : Démonstration de $\text{pH} = \frac{1}{2} [\text{pK}_\text{A} - \log(c)]$

On considère un acide faible AH dans l'eau.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide faible avec l'eau et donner son K_A
2. En déduire une relation entre $[\text{A}^-]$ et $[\text{AH}]$ si on néglige $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{ini}}$
3. On appelle $C = [\text{AH}]_{\text{ini}}$ la concentration en AH initialement apportée (avant qu'il ne se dissocie). L'acide étant faible, on fait l'hypothèse qu'il se dissocie peu : $[\text{AH}] \gg [\text{A}^-]$ en déduire l'expression de C puis le pH.

Exercice 11 : Démonstration de $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} [\text{pK}_\text{A} + \log(c)]$

1. Écrire l'équation de réaction de la base B avec l'eau.
2. En déduire un lien entre $[\text{BH}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ si on néglige la concentration initiale de HO^-
3. Écrire le K_A du couple BH^+/B
4. On considère que la base est faible, donc la dissociation est faible également : $[\text{B}] \gg [\text{BH}^+]$. En déduire la concentration en base initiale $C = [\text{B}]_{\text{ini}}$.
5. Rassemblez toutes ces informations pour en déduire la formule recherchée.

Exercice 12 : Démonstration du pH des amphotères

On introduit NaAH en solution, cette espèce appartient aux couples $\text{AH}_2 / \text{AH}^-$ et $\text{AH}^- / \text{A}^{2-}$.

1. Soit C la concentration en NaAH en solution. Écrire la conservation de « A ».
2. Écrire l'électroneutralité (le fait que la charge soit neutre).
3. Soustraire les deux équations.
4. Si $[\text{HO}^-]$ et $[\text{H}_3\text{O}^+]$ sont négligeables devant les autres espèces, que dire de $[\text{A}^{2-}]$ et $[\text{AH}_2]$?
5. Écrire les deux K_A et en déduire la formule recherchée.

Henderson

Exercice 13 : Démonstration de la relation de Henderson

Ecrire l'équilibre de Bronsted d'un acide faible dans l'eau, en déduire le K_A .

En déduire la relation d'Henderson grâce à un logarithme judicieux.

EC 20 : Acide nitreux HNO_2

1. La formule de l'acide nitreux est HNO_2 , donner la formule de sa base conjuguée.
2. Le $\text{p}K_A$ du couple de cet acide est de 3,15. Quel est le pH d'une solution où $[\text{HNO}_2] = [\text{NO}_2^-]/10$?

EC 21 : pH de l'ion pyridinium $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$

1. Écrire l'équation de l'équilibre de l'ion pyridinium avec l'eau et l'expression du K_A du couple.
2. Le $\text{p}K_A$ de ce couple est de 5,22. Quel est le pH d'une solution dans laquelle $[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}] = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ et $[\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+] = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$.
3. Quelle est la concentration en ions pyridinium lorsque la concentration totale en pyridinium ($\text{AH} + \text{A}^-$) est $C = 0,020 \text{ mol/L}$ et que le pH de la solution est $\text{pH} = 7,0$?

EC 22 : Acide borique H_3BO_3

$0,030 \text{ mol}$ d'acide borique, $0,010 \text{ mol}$ de borate de sodium NaH_2BO_3 et $0,0025 \text{ mol}$ d'acide chlorhydrique sont introduits dans l'eau. Le volume total est de 1 L .

Le $\text{p}K_A$ de l'acide borique est 9,24.

1. Donner l'équation de la dissolution de NaH_2BO_3 .
2. Ecrire l'équilibre de Bronsted du couple $\text{H}_3\text{BO}_3 / \text{H}_2\text{BO}_3^-$.
3. Calculer le pH de la solution si on suppose que ce mélange est initialement à l'équilibre et en déduire $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
4. Le mélange est-il à l'équilibre ?

Exercice 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

Le chlorure d'éthylammonium a pour formule $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$.

1. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau sachant que l'ion Cl^- est un ion spectateur.
2. Quelle est la base conjuguée de l'ion éthylammonium ?

$0,010 \text{ mol}$ de chlorure d'éthylammonium, $0,020 \text{ mol}$ d'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ et $0,002 \text{ mol}$ d'hydroxyde de sodium sont introduits dans l'eau. Le volume total est de 1 L . Le $\text{p}K_A$ de ce couple acide-base est de 10,64.

3. Déduire la constante d'équilibre de $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{HO}^- = \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ à partir du K_A et du K_e .
4. Le mélange est-il à l'équilibre à l'instant initiale (si on suppose qu'aucune réaction n'a lieu) ?

Diagrammes de prédominances

Exercice 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson

1. Tracer le diagramme de prédominance qualitatif du couple acide base faible AH/A^- .
2. Utiliser la formule d'Henderson pour montrer que pour $\text{pH} = \text{p}K_A$, on a effectivement égalité des formes acide et base du couple.
3. Montrer également que la forme AH est effectivement prédominante à gauche de la valeur de $\text{p}K_A$.

EC 23 : Applications

Pour chaque couple, tracer les diagrammes de prédominance, dire quelle forme prédomine à $\text{pH} = 10$, $\text{pH} = 7$ et quand la solution est acide. Préciser pour quel pH les concentrations sont identiques.

1. $\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$
2. $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+/\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$
3. $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

EC 24 : Diagrammes de prédominance quantitatifs

1. Tracer le diagramme quantitatif du couple $\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$, d'abord en esquissant l'allure puis avec un logiciel quelconque (Excel par exemple).
2. Superposer un diagramme qualitatif
3. Que vaut le pourcentage de la forme acide pour $\text{pH} = \text{pK}_\text{A} - 1$ et $\text{pH} = \text{pK}_\text{A} + 1$?
4. Pour quel pH la forme acide est-elle totalement absente ?

Exercice 16 : Cas d'un diacide

1. Quelles sont les différentes formes acido-basiques du diacide AH_2 ?
2. Tracer un diagramme de prédominance qualitatif des différentes formes de ce diacide.
3. Exprimer les constantes $K_{\text{A}1}$ et $K_{\text{A}2}$.
4. Exprimer le pourcentage de chacune des formes.
5. A partir de l'expression du pourcentage de AH_2 obtenu à la question précédente, diviser numérateur et dénominateur par $[\text{AH}^-]$ et exprimer les rapports de concentrations à l'aide de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et des constantes $K_{\text{A}1}$ et $K_{\text{A}2}$ pour en déduire l'expression du pourcentage de AH_2 en fonction du pH .
6. Représenter cette fonction (s'aider d'un logiciel comme Excel). On prendra $\text{pK}_{\text{A}1} = 3$ et $\text{pK}_{\text{A}2} = 10$.
7. Faire de même pour le pourcentage de AH^- et pour celui de A^{2-} en fonction du pH .
8. Représenter les trois courbes sur un même graphe.

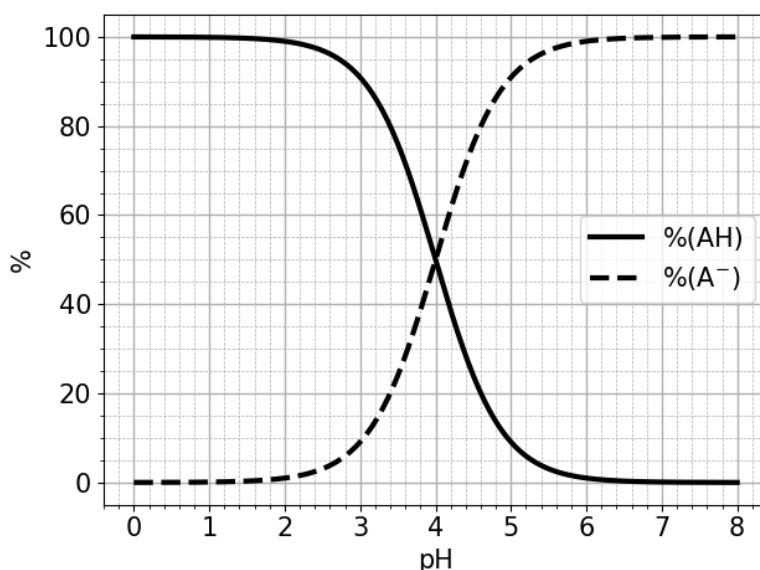
Solutions Tampon

Exercice 17 : Quantité notable

La définition d'une solution tampon indique qu'il faut que soient présents l'acide faible AH et sa base conjuguée en « quantité notable ». On admet qu'une solution contient une « quantité notable » d'acide et de base faible s'il y a au moins 10 % de l'un et de l'autre.

Le diagramme de prédominance quantitatif ci-contre a été calculé pour un acide faible de $\text{pK}_\text{A} = 4$.

1. Trouver par lecture graphique à quelle condition sur le pH la solution contient des quantités notables de AH et de A^- .
2. En déduire la zone de pH pour laquelle la solution est utilisable comme solution tampon.
3. Vérifier le résultat de la question précédente à l'aide de la formule d'Henderson.



Exercice 18 : Résistance à la dilution

Montrer en utilisant Henderson que le pH d'une solution tampon est peu sensible à la dilution.

EC 25 : Aspect qualitatif de la préparation d'un tampon

On utilisera le tableau de pK_A en annexe.

1. On veut préparer un tampon $pH = 4,3$. Quel couple acide base choisir ?
2. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóïque CH_3COOH et des ions éthanóate CH_3COO^- ?
3. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóïque et de l'acide chlorhydrique (acide fort) ?
4. Est-ce qu'on peut utiliser de l'acide éthanóïque et de la soude

On veut préparer un tampon $pH = 3,75$ à partir d'une mole d'acide méthanoïque $HCOOH$ et de soude.

5. Quelle quantité de soude faut-il ?
6. Si on part de $0,12 \text{ mol}$ d'ions méthanoate $HCOO^-$, que faut-il ajouter ?
7. Quel est l'influence de la quantité d'eau (pure) qu'on ajoute (théoriquement / en pratique) ?

EC 26 : Aspect quantitatif de la préparation d'un tampon

Comment préparer 250 mL d'un tampon $pH = 4,0$, de concentration totale $0,10 \text{ mol/L}$, à partir d'acide éthanóïque CH_3COOH ($M = 60 \text{ g/mol}$) et d'éthanóate de sodium CH_3COONa ($M = 82 \text{ g/mol}$) ?

EC 27 : Méthode de détermination d'une capacité tampon

On cherche à déterminer la capacité tampon d'une solution ammoniacale (contenant le couple NH_4^+ / NH_3 , $pK_A = 9,3$) de concentration $C = 0,10 \text{ mol/L}$ de $pH = 9,0$.

1. Exprimer le K_A du couple et l'équation de la concentration du tampon.
2. En déduire $[NH_3]$ et $[NH_4^+]$ dans cette solution tampon.
3. Faire le même travail à $pH = 8,0$ et $10,0$
4. Écrire l'équation de la réaction, supposée totale, entre NH_3 et H_3O^+ qui permet de passer de $pH = 9,0$ à $pH = 8,0$.
5. À l'aide d'un tableau d'avancement de cette réaction pour 1 L de solution tampon, en déduire la quantité de matière nécessaire à la diminution du pH du tampon de une unité.
6. Calculer, avec la même méthode, la capacité tampon qui permet de passer de $pH = 9,0$ à $10,0$?

Exercice 19 : Capacité Tampon

1. Quelle est la capacité tampon d'une solution où $0,25 \text{ mol}$ de CH_3COOH et $0,10 \text{ mol}$ de CH_3COO^- sont dissous ? ($pK_A = 4,8$). Calculez le β_{acide} et le β_{basic} .
2. Même question si $0,175 \text{ mol}$ de CH_3COOH et CH_3COO^- sont dissous.

Titrages

Acide Fort – Base Forte

Exercice 20 : Équation support du titrage

Donner l'équation support du titrage si on titre :

1. Acide chlorhydrique par la soude
2. Soude par acide nitrique (acide fort)
3. Chaux (base forte) par acide chlorhydrique

Exercice 21 : Détermination d'une concentration

1. On titre un prélèvement de $10,0 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique par de la soude de concentration $0,057 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 12,7 \text{ mL}$.

Quelle est la concentration de l'acide ?

2. Une fiole jaugée de volume $V_f = 250 \text{ mL}$ contient de la soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) préparée en pesant une masse m d'hydroxyde de sodium en paillettes (NaOH , masse molaire $M = 40,0 \text{ g/mol}$).

Un volume $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ de la solution de la fiole jaugée sont titrés par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$ et le volume équivalent est $V_{eq} = 18,9 \text{ mL}$.

Quelle est la valeur de la masse m pesée ?

3. Un étudiant titre un prélèvement de $V_{A1} = 10,0 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique par de la soude de concentration $C_B = 0,20 \text{ mol/L}$. Distract, l'étudiant oublie de s'arrêter au moment du changement de couleur de l'indicateur coloré, mais il note le volume de base introduit : $V_B = 15,7 \text{ mL}$.

Pour rattraper sa bêtise, il ajoute de l'acide initial, et il retrouve le changement de couleur de l'indicateur coloré pour $V_{A2} = 3,1 \text{ mL}$ d'acide ajouté.

Quelle est la concentration de cet acide ?

4. On veut titrer 10 mL d'acide chlorhydrique de concentration approximative $0,1 \text{ mol/L}$ par de la soude. On voudrait que le volume équivalent soit compris entre $V_{B1} = 10 \text{ mL}$ et $V_{B2} = 15 \text{ mL}$ pour pouvoir utiliser le matériel à disposition.

Quelles concentrations de soude peut-on utiliser ?

EC 28 : pH lors d'un titrage AF/BF

On cherche à obtenir la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{versé}})$ lors d'un titrage d'un acide fort par une base forte.

On titre $V_A = 10 \text{ mL}$ d'acide de concentration $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$ par une base forte de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$

1. Quelle est l'équation chimique du titrage ?
2. Quel est le volume équivalent ? (V_{eq})
3. Quel est le pH initial ?
4. Donner l'expression du pH pour un volume de base versé $V_B < V_{eq}$, utiliser un tableau pour tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$?
5. Quel est le pH pour $V_B = V_{eq}$?
6. Comment faire pour $V_B > 10 \text{ mL}$? Donner l'expression du pH puis tracer l'autre bout de la courbe.

EC 29 : Forme complète : électronégativité

L'exercice précédent a nécessité de faire 2 calculs distincts pour avoir la totalité de la courbe, en plus d'ajouter le point équivalent à la main. Cet exercice montre comment, avec quelques calculs supplémentaires, on peut déduire la totalité de la courbe en une seule fois.

Cette méthode utilise la relation d'électroneutralité qui exprime que la concentration des charges (+) est en permanence égale à la concentration des charges (-).

On note C_A la concentration initiale en acide chlorhydrique à titrer, V_0 son volume à titrer, C_B la concentration de la soude titrante, V_B sa concentration.

1. Donner l'équation de réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude.
2. Quelles sont les grandeurs de l'énoncé qui sont constantes ? Et variable ?
3. Faire la liste de tous les ions en solution et en déduire la relation d'électroneutralité.
4. Exprimer la concentration des ions spectateurs en fonction de C_A , C_B , V_0 et V_B .
5. En déduire que la relation précédente devient une équation du second degré en $h = [\text{H}_3\text{O}^+]$ (utiliser le produit ionique de l'eau)

6. Résoudre cette équation en h et trouver la solution qu'il faut retenir.
7. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ à l'aide d'un tableur.

Exercice 22 : pH lors d'un titrage BF/AF

On titre $V_B = 20,0 \text{ mL}$ de soude (base forte NaOH) de concentration inconnue par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 13,7 \text{ mL}$.

1. Quelle est l'équation du titrage.
2. Quelle est la concentration de la soude.
3. Donner l'expression du pH en fonction de V_A pour $V_A < V_{eq}$, $V_A = V_{eq}$ et $V_A > V_{eq}$
4. Retrouver et tracer la courbe de neutralisation BF / AF à partir de l'équation d'électroneutralité.

Fort – faible

EC 30 : Acide éthanoïque CH_3COOH par la soude

Le volume $V_A = 10 \text{ mL}$ d'acide éthanoïque CH_3COOH , acide faible de $\text{p}K_A = 4,8$ et de concentration inconnue C_A est titré par de la soude de concentration $C_B = 0,050 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 12,4 \text{ mL}$.

1. Quelle est l'équation chimique de la réaction de titrage : en déduire la concentration C_A .
2. Quels sont les espèces chimiques en solution au début du tirage : en déduire le pH initial du titrage.
3. Déduire de l'équation chimique du titrage la relation entre $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ à la demi-équivalence. En déduire le pH à la demi-équivalence.
4. Quels sont les espèces chimiques en solution au moment de l'équivalence. En déduire le pH à ce moment.
5. Tracer la courbe de titrage $\text{pH} = f(V_A)$ en s'aidant des calculs précédents

Exercice 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF

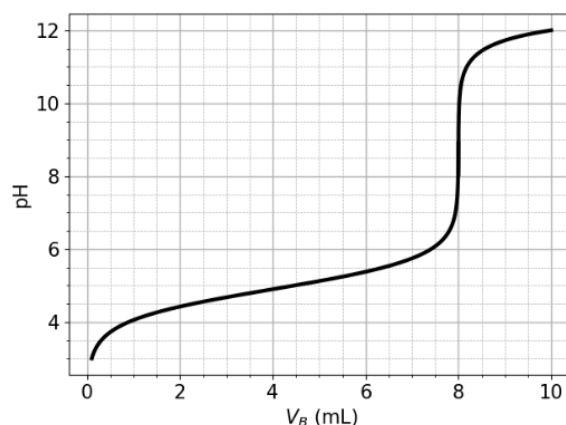
On introduit dans un bécher $V_B = 50 \text{ mL}$ de la base faible ammoniac (NH_3), de concentration $C_B = 0,010 \text{ mol/L}$, le du couple est $\text{p}K_A = 9,2$. On installe un pH-mètre, un barreau magnétique et on titre par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,04 \text{ mol/L}$.

1. Quelle est l'équation de la réaction du titrage ?
2. Calculer le volume équivalent V_{eq}
3. Calculer le pH initial
4. Quel est le volume à la demi-équivalence
5. Que vaut le pH à la demi-équivalence ?
6. Que vaut le pH à l'équivalence ?
7. Tracer l'allure du pH en fonction du volume d'acide pendant le titrage.

EC 31 : Détermination du pK_A d'un monoacide faible

On titre un acide faible (AH) par une base forte. On obtient la courbe ci-contre.

1. Donner l'équation du titrage
2. Lire le volume à l'équivalence et en déduire le pK_A
3. Déduire du pH initial la concentration de AH au début du titrage
4. Si on verse beaucoup de base, on constate que le pH tend vers 13, quelle est la concentration de la base versée ?

**Exercice 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible**

On veut savoir quelles sont les différences sur l'allure de la courbe de titrage lorsqu'on titre un acide faible ou un acide fort par de la soude.

On prendra la concentration des deux acides égale : $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$. Et les deux seront titrés par de la soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$. Pour l'acide faible on prendra $pK_A = 5$. Le volume initial d'acide est $V_A = 10 \text{ mL}$.

Dans les deux cas :

1. Donner l'équation du titrage
2. Donner le volume à l'équivalence
3. Donner le pH initial et à l'équivalence.
4. Utiliser un tableur pour superposer les deux courbes de titrage. On pourra utiliser Henderson pour l'acide faible et l'électroneutralité pour l'acide fort (voir exercices précédents si besoin)

Exercice 25 : Courbes de titrages et dilutions

On veut comparer l'effet de la dilution sur l'allure de la courbe de titrage d'un acide faible et d'un acide fort. Par exemple, on prendra $pK_A = 6$ ainsi que $C_A = C_B = 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5} \text{ mol/L}$ et $V_A = V_{eq} = 10 \text{ mL}$.

On pourra remplir les tableaux suivants et regarder l'allure de la courbe :

Acide faible	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
10^{-1} mol/L			
10^{-3} mol/L			
10^{-5} mol/L			

Acide fort	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
10^{-1} mol/L			
10^{-3} mol/L			
10^{-5} mol/L			

Exercice 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe

On veut comparer l'effet du pK_A sur l'allure de la courbe de titrage d'un acide faible.

Par exemple, on prendra $pK_A = 3,5,7$ ainsi que $C_A = C_B = 0,1 \text{ mol/L}$ et $V_A = V_{eq} = 10 \text{ mL}$.

Si on ne veut pas tracer la courbe complète, on pourra remplir le tableau suivant :

	pH initial	pH à la demi-équivalence	pH à l'équivalence
$pK_A = 3$			
$pK_A = 5$			
$pK_A = 7$			

Polyacides

Exercice 27 : Titrage d'un ampholite

On s'intéresse au titrage des ions hydrogénocarbonate HCO_3^- . Il existe deux pK_A pour cette entité : $pK_{A1} = 6$ et $pK_{A2} = 10$.

- Donner les deux couples acido-basiques de cette espèce et leur associé un pK_A .
- On veut titrer cet ion par un acide. On prélève $V_i = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'hydrogénocarbonate de concentration inconnue. On la titre par de l'acide chlorhydrique (acide fort) de concentration $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$. Le titrage est repéré à $V_{eq} = 8,6 \text{ mL}$. Donner l'équation chimique du titrage et en déduire la concentration en ion HCO_3^- .
- On s'intéresse à l'allure de la courbe de titrage. Donner le pH initial, à la demi-équivalence et à l'équivalence. En déduire l'allure de la courbe de titrage.
- On reprend $V_i = 20 \text{ mL}$ de la même solution d'hydrogénocarbonate et on la titre par de la soude (base forte) de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$. Donner l'équation chimique du titrage et en déduire le volume équivalent. Donner le pH initial, à la demi-équivalence et à l'équivalence. En déduire l'allure de la courbe de titrage.
- Si l'on voulait titrer des ions carbonate CO_3^{2-} de concentration $0,043 \text{ mol/L}$ par de l'acide chlorhydrique de même concentration. Quelle serait l'allure de la courbe de titrage (sans faire de nouveau calculs).

EC 32 : Acide oxalique

L'acide oxalique est un diacide de formule $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$.

Sa première acidité est forte et sa deuxième a un $pK_A = 4,27$.

On titre une solution d'acide oxalique $C = 0,010 \text{ mol/L}$ par de la soude de même concentration.

- Donner les différentes formes de l'acide oxalique.
- Quelles sont les équations des réactions intervenant lors du titrage ?
- Que vaut le pH aux points caractéristiques du titrage ?
- Donner l'allure de la courbe de titrage.

EC 33 : Acide sulfurique

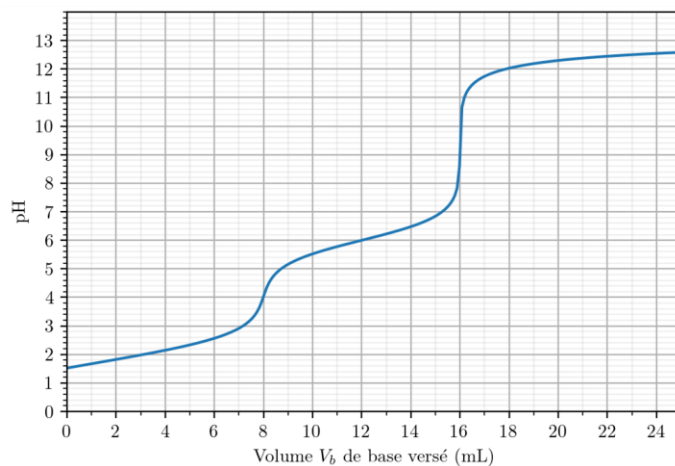
L'acide sulfurique H_2SO_4 est un diacide fort.

- Quelles sont les différentes formes de l'acide sulfurique ?
- Lesquelles sont présentes lors de sa dilution dans l'eau pure.
- Quelle est l'équation de la mise en solution de l'acide sulfurique. En déduire l'équation de la réaction du titrage.
- Quelle est l'allure de sa courbe de titrage pH-métrique ?

EC 34 : Titration d'un diacide faible

Le titrage de $V_A = 20 \text{ mL}$ d'un diacide faible (AH_2) par de la soude a permis d'obtenir la courbe ci-contre.

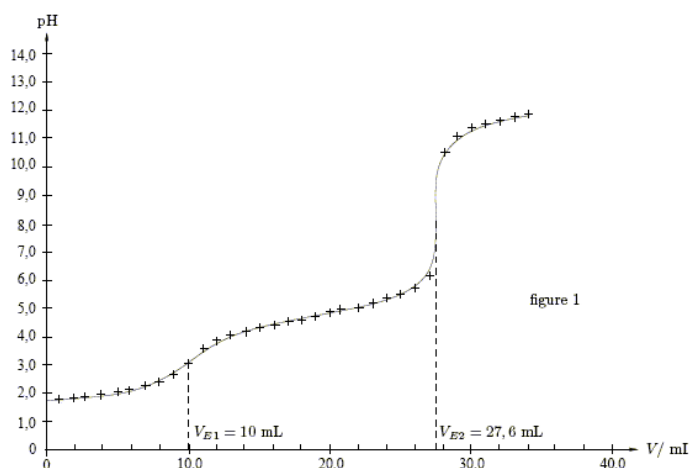
1. Pourquoi peut-on affirmer qu'il s'agit du titrage d'un diacide faible et non du mélange d'un acide fort et d'un monoacide faible ?
2. Donner les deux équations chimiques intervenant lors de ce titrage et préciser dans quel domaine de la courbe ces réactions interviennent.
3. Quelle est la concentration de l'acide AH_2 ?
4. Quelles sont les deux pK_A du diacide faible ?
5. Quelle est l'espèce majoritaire pour $\text{pH} = 4$? Comment aurait-on pu prévoir ce pH ?
6. Quel est l'expression du pH initial du titrage ? La valeur calculée est-elle cohérente avec la valeur expérimentale.
7. Prévoir par le calcul le pH de la seconde équivalence et vérifier cette valeur avec la courbe.



Exercice 28 : Titration avec deux sauts

Le titrage de $10,0 \text{ mL}$ d'une solution acide par une base forte donne la courbe ci-contre.

1. Pourquoi ne peut-il s'agir du titrage d'un diacide ?
2. On admet qu'il s'agit du mélange d'un acide fort et d'un acide faible titré par de la soude. Quelles sont les équations du titrage.
3. Quels sont les concentrations des deux acides si la concentration de la soude est $0,050 \text{ mol/L}$?
4. Quel est le pK_A de l'acide faible ?
5. Cette valeur est-elle cohérente avec le pH au milieu du 1^{er} saut de pH ?
6. Et avec le pH au milieu du 2^e saut de pH ?



Corrections des exercices

Solution 1 : Définition de l'avancement

1. À l'état initial, l'avancement vaut 0 mol.
2. Car il dépend des quantités de matière des réactifs. Plus il y a de réactifs limitants, plus l'avancement final est grand.
3. Si la réaction est totale, l'avancement augmente avec le temps, c'est une fonction croissante du temps. Il part de 0 et va jusqu'à la valeur ξ_{fin} .
4. On note les coefficients stœchiométriques par la lettre grecque « nu » ν . À un état quelconque l'avancement ξ quantifie la quantité de matière de produit formée (on pourrait faire un tableau d'avancement pour ce calcul mais ce serait lourd) :

$$n_C = n_C^{initial} + \nu_C \xi \Rightarrow \xi = \frac{n_C - n_C^{initial}}{\nu_C} = \frac{2 - 0}{3} = \frac{2}{3} = 0,6 \text{ mol}$$

5. Avec le même raisonnement (mais attention, les réactifs s'épuisent d'où le signe -) on obtient :

$$n_A = n_A^{initial} - \nu_A \xi \Rightarrow \xi = \frac{\frac{n_A^{initial}}{2} - n_A^{initial}}{-\nu_A} = \frac{\frac{1}{2} \times 2 - 2}{-1} = 1 \text{ mol}$$

$$n_B = n_B^{initial} - \nu_B \xi \Rightarrow \xi = \frac{\frac{n_B^{initial}}{2} - n_B^{initial}}{-\nu_B} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 - 1}{-2} = 0,25 \text{ mol}$$

6. De manière général, il est préférable de raisonner sur l'avancement en mol et de convertir si besoin en avancement volumique. Ici l'avancement volumique vaut donc :

$$x = \frac{\xi}{V} = \frac{0,25 \text{ mol}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ L}} = 5 \text{ mol/L}$$

Solution 2 : Charge des ions

On utilise le fait que les composés sont neutres électriquement.

1. Fe^{3+} car l'ion Cl^- est présent 3 fois. L'ion fer(III) était anciennement nommé ion ferrique
2. Fe^{2+} car l'ion Cl^- est présent 2 fois. L'ion fer(II) était anciennement nommé ion ferreux
3. SO_4^{2-} (ion sulfate) car l'ion Na^+ est présent 2 fois.
4. NO_3^- (ion nitrate) car l'ion K^+ est présent 1 fois.

Solution 3 : Ecriture des constantes d'équilibre

La constante d'équilibre intervient quand la réaction n'est pas totale. Elle permet de donner la concentration des réactifs et produit une fois l'équilibre atteint. Sa définition est :

$$K = \frac{[\text{produits}]_{eq}}{[\text{réactifs}]_{eq}}$$

- Toutes les concentrations doivent être exprimée en mol/L.
- K n'a pas d'unité (par convention)
- Le solvant n'apparaît jamais : $[\text{solvant}] = 1 = [\text{solides}]$ de même que les solides et les espèces qui ne sont pas en solutions (par exemple une espèce pure)
- S'il y a un coefficient stœchiométrique, celui-ci apparaît en puissance de la concentration.

Dans l'exercice les constantes s'expriment donc :

$$K_1 = \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \times [\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] \times 1^2} \quad K_2 = \frac{[\text{ClO}_3^-]^2 \times [\text{Cl}^-]}{[\text{ClO}_2^-]^3} \quad K_3 = \frac{[\text{ClO}_2^-]^3}{[\text{Cl}^-] \times [\text{ClO}_3^-]^2} = \frac{1}{K_2}$$
$$K_4 = \frac{1^2}{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]} \quad K_5 = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \quad K_6 = \frac{1 (\text{solvant})}{1 (\text{solide})} = 1$$

Solution 4 : $\text{Fe}(\text{OH})_2$ se forme-t-il ?

Le quotient de réaction Q s'écrit avec la même expression que la constante d'équilibre, mais les concentrations ne sont pas à l'équilibre ! Souvent on calcule Q à l'état initial pour connaître le sens d'évolution de la réaction :

- $Q < K$: évolution en sens direct
- $Q > K$: évolution dans le sens indirect
- $Q = K$: pas d'évolution, la réaction est à l'équilibre

Dans notre exercice on a :

$$K = \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{eq}}[\text{HO}^-]_{\text{eq}}^2} \quad Q = \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2}$$

Pour que la réaction est lieu dans le sens direct, il faut que :

$$Q < K \Leftrightarrow \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2} < K \Leftrightarrow [\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2 > K \Leftrightarrow \boxed{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}} > \frac{K}{[\text{HO}^-]_{\text{ini}}^2}}$$

$$[\text{Fe}^{2+}]_{\text{ini}} > \frac{10^{-17}}{(10^{-7})^2} = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Solution 5 : Autres autoprotolyses

1. $2 \text{CH}_3\text{OH} = \text{CH}_3\text{O}^- + \text{CH}_3\text{OH}_2^+$ et donc $K_{\text{meth}} = [\text{CH}_3\text{O}^-][\text{CH}_3\text{OH}_2^+]$
2. $2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+$ et donc $K_{\text{eth}} = [\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+]$
3. $2 \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CH}_3\text{COOH}_2^+$ et donc $K_{\text{ac etha}} = [\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{COOH}_2^+]$
4. $2 \text{NH}_3 = \text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+$ et donc $K_{\text{meth}} = [\text{NH}_2^-][\text{NH}_4^+]$
5. $2 \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{SO}_4^+$ et donc $K_{\text{ac sulf}} = [\text{HSO}_4^-][\text{H}_3\text{SO}_4^+]$

Solution 6 : Couples de l'eau (à connaître par <3)

1. C'est H_3O^+
2. C'est HO^-
3. La réaction est $2 \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$
4. On appelle cette constante le produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$

Solution 7 : pH de bases fortes

Pour trouver le pH d'une base forte il faut trouver la concentration en HO^- et utiliser la définition du produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}$ (à connaître), ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{K_e}{[\text{HO}^-]}\right) = 14 + \log([\text{HO}^-])$$

1. L'équation de dissolution de la soude est $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (on peut retirer les 2 eaux, évidemment). Ainsi, $[\text{HO}^-] = [\text{NaOH}]_{\text{ini}}$

$$[\text{NaOH}]_{\text{ini}} = \frac{2,0/40}{0,500} = 0,10 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{0,1}\right) = 13$$

2. L'équation de dissolution est $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2 \text{HO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (on peut retirer les deux eaux !), Ainsi, $[\text{HO}^-] = 2 [\text{Ba}(\text{OH})_2]_{\text{ini}}$

$$[\text{Ba}(\text{OH})_2]_{\text{ini}} = \frac{2,0/171}{0,200} = 0,058 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{2 \times 0,058}\right) = 13,1$$

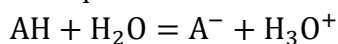
3. Une des bornes est l'eau pure sans chaux à $\text{pH} = 7$. L'autre est la saturation à $1,65 \text{ g/L}$. L'équation de dissolution donne $[\text{HO}^-] = 2 [\text{CaO}]_{\text{ini}}$

$$[\text{CaO}]_{\text{ini}} = \frac{1,65/56,1}{1} = 0,0294 \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = -\log\left(\frac{10^{-14}}{2 \times 0,0294}\right) = 12,8$$

Le pH de l'eau de chaud est donc forcément compris entre 7 et 12,8.

Solution 8 : Pourquoi un acide fort n'a pas de pK_A ?

1. S'il est faible c'est l'équilibre de Bronsted qu'il faut écrire :



Le K_A est donné par :

$$K_A = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

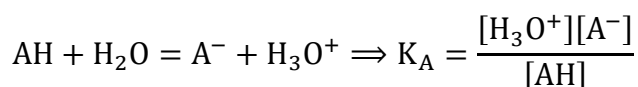
2. Si l'acide est fort, sa concentration est nulle car sa réaction avec l'eau est totale ! Donc il s'est entièrement transformé en H₃O⁺
3. Ainsi le K_A ne peut être défini car il y a une division par 0.

Solution 9 : Sulfure d'hydrogène H₂S

1. Les deux couples sont : H₂S/HS⁻ ; HS⁻/S²⁻ l'espèce amphotère appartient aux deux couples c'est donc HS⁻
2. D'après le cours, le pH d'un amphotère est : $pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2}) = 10,46$

Solution 10 : Démonstration de $pH = \frac{1}{2}[pK_A - \log(c)]$

1. L'équation et le K_A sont :



2. Si on néglige la concentration initiale de H₃O⁺, alors [H₃O⁺] = [A⁻], ainsi :

$$K_A = \frac{[A^-]^2}{[AH]} \Rightarrow [A^-] = [H_3O^+] = \sqrt{[AH]K_A}$$

3. La concentration initiale est donnée par la somme de **ce qui s'est dissocié** et **ce qu'il reste** (pas dissocié) :
C = [AH]_{ini} = [AH] + [A⁻]. Si la dissociation est faible alors C ≈ [AH].

D'après la relation précédente :

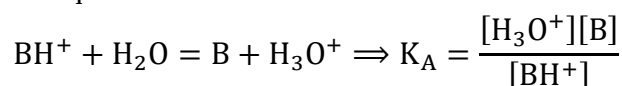
$$[H_3O^+] = \sqrt{[AH]K_A} = \sqrt{CK_A} \Rightarrow -\log([H_3O^+]) = -\frac{1}{2}\log(C) - \frac{1}{2}\log(K_A)$$

Ainsi, on retrouve bien :

$$pH = \frac{1}{2}[pK_A - \log(C)]$$

Solution 11 : Démonstration de $pH = 7 + \frac{1}{2}[pK_A + \log(c)]$

1. L'équation est : B + H₂O = BH⁺ + HO⁻
2. Si on néglige la concentration initiale en HO⁻ alors [BH⁺] = [HO⁻] d'après l'équation
3. Pour écrire le K_A il faut écrire l'équilibre de Bronsted :



4. La concentration initiale est donnée par la somme de **ce qui s'est dissocié** et **ce qu'il reste** (pas dissocié) :
C = [B]_{ini} = [B] + [BH⁺]. Si la dissociation est faible alors C ≈ [B].

5. De la Q2 on a : [BH⁺] = [HO⁻] = $\frac{K_e}{[H_3O^+]}$ qu'on peut injecter dans le K_A :

$$K_A = \frac{[H_3O^+][B]}{[BH^+]} = \frac{[H_3O^+]^2 C}{K_e} \Rightarrow [H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_e K_A}{C}}$$

On prend le -log() :

$$pH = \frac{1}{2}(-\log(10^{-14}) - \log(K_A) + \log(C))$$

Soit :

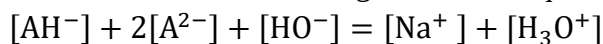
$$\boxed{\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}[\text{pK}_A + \log(C)]}$$

Solution 12 : Démonstration du pH des amphotères

1. L'espèce amphotère AH^- est à l'équilibre avec les deux autres espèces :



2. Tous ce qui est chargé + doit avoir une concentration égale à tous ce qui est chargé - :

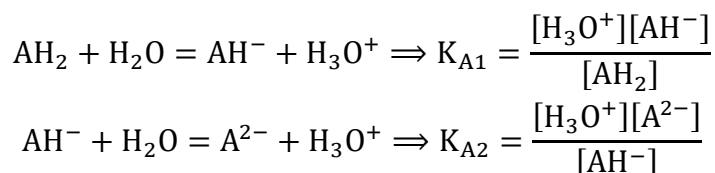


3. On obtient (Na^+ étant spectateur, sa concentration est C) :



4. Si on les néglige, on obtient : $[\text{A}^{2-}] = [\text{AH}_2]$

5. Les deux équilibres de Bronsted donnent :



D'après Q4 on a :

$$\begin{aligned}[\text{A}^{2-}] &= [\text{AH}_2] \Rightarrow \frac{K_{A2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} [\text{AH}^-] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_{A1}} [\text{AH}^-] \\ \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]^2 &= K_{A1}K_{A2} \Rightarrow \boxed{\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} + \text{pK}_{A2})}\end{aligned}$$

Solution 13 : Démonstration de la relation de Henderson

L'équilibre est : $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} = \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ donc :

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_A \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$$

On prend $-\log()$:

$$\text{pH} = \text{pK}_A - \log\left(\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}\right)$$

Soit :

$$\boxed{\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)}$$

Solution 14 : Éthylammonium $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$

1. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{Cl}^-$

2. La base conjuguée est $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

3. La constante d'équilibre est

$$K = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{HO}^-][\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]}$$

L'équilibre de Bronsted est : $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+$ et donc :

$$K_A = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]}$$

Or on sait que $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ donc :

$$K = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{HO}^-][\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{K_e[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-10,64}}{10^{-14}} = 2,3 \cdot 10^3$$

4. Le mélange est initialement à l'équilibre si $K = Q_i$

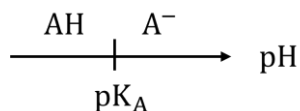
$$Q_i = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]_{\text{ini}}}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]_{\text{ini}}[\text{HO}^-]_{\text{ini}}} = \frac{0,02}{0,01 \times 0,002} = 10^3$$

La réaction n'est donc pas tout à fait à l'équilibre.

Cependant, le quotient de réaction et la constante d'équilibre peuvent varier de plusieurs ordres de grandeurs, ici on a un facteur 2, l'équilibre est donc presque atteint !

Solution 15 : Diagramme de prédominance et formule de Henderson

1. Le diagramme de prédominance est :



2. La formule d'Henderson donne :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) \Rightarrow [\text{A}^-] = 10^{\text{pH}-\text{pK}_A}[\text{AH}]$$

Ainsi, si $\text{pH} = \text{pK}_A$ on a directement $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$

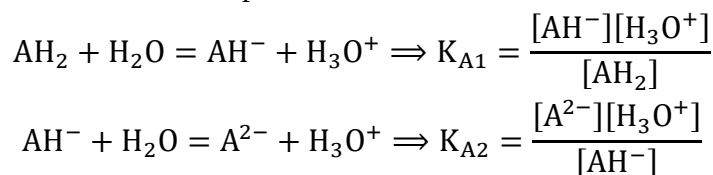
3. Avec la même analyse, si $\text{pH} > \text{pK}_A$ on a directement $[\text{A}^-] > [\text{AH}]$

Solution 16 : Cas d'un diacide

1. Les couples sont : AH_2/AH^- et $\text{AH}^-/\text{A}^{2-}$

2. Voir ci-contre

3. On peut écrire les équilibres de Bronsted pour nous aider :



4. Ici le pourcentage doit tenir compte des 3 espèces :

$$\begin{aligned} \%(\text{AH}_2) &= \frac{[\text{AH}_2]}{[\text{AH}_2] + [\text{AH}^-] + [\text{A}^{2-}]} \\ \%(\text{AH}^-) &= \frac{[\text{AH}^-]}{[\text{AH}_2] + [\text{AH}^-] + [\text{A}^{2-}]} \\ \%(\text{A}^{2-}) &= \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}_2] + [\text{AH}^-] + [\text{A}^{2-}]} \end{aligned}$$

5. Faisons ce qui est demandé sans oublier que $K_A = 10^{-\text{pK}_A}$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$:

$$\begin{aligned} \%(\text{AH}_2) &= \frac{\frac{[\text{AH}_2]}{[\text{AH}^-]}}{1 + \frac{[\text{AH}_2]}{[\text{AH}^-]} + \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}} = \frac{\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_{A1}}}{1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}} = \frac{10^{\text{pK}_{A1}-\text{pH}}}{1 + 10^{\text{pK}_{A1}-\text{pH}} + 10^{\text{pH}-\text{pK}_{A2}}} \\ \boxed{\%(\text{AH}_2) &= \frac{1}{1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_{A1}} + 10^{\text{pH}-\text{pK}_{A2}}}} \end{aligned}$$

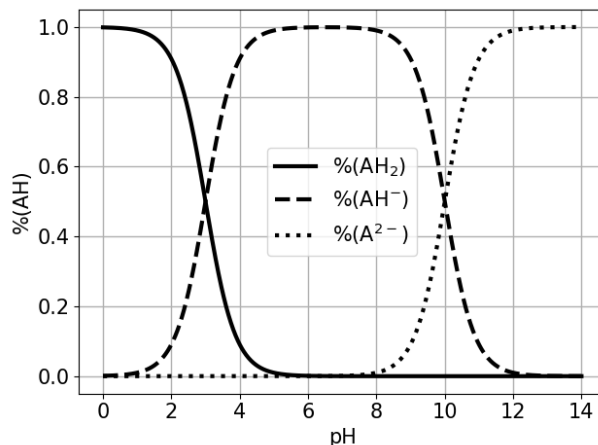
6. On peut représenter numériquement la fonction si on donne une valeur aux pK_A , voir graphique ci-dessous.

7. Les calculs sont assez identiques :

$$\%(\text{AH}^-) = \frac{1}{1 + \frac{[\text{AH}_2]}{[\text{AH}^-]} + \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pK}_{A1}-\text{pH}} + 10^{\text{pH}-\text{pK}_{A2}}}$$

$$\%(A^{2-}) = \frac{\frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}}{1 + \frac{[AH_2]}{[AH^-]} + \frac{[A^{2-}]}{[AH^-]}} = \frac{\frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}}{1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{A1}} + \frac{K_{A2}}{[H_3O^+]}} = \frac{10^{pH-pK_{A2}}}{1 + 10^{pK_{A1}-pH} + 10^{pH-pK_{A2}}}$$

8. Voir le graphique ci-dessous



Solution 17 : Quantité notable

1. La lecture graphique montre qu'on a 10% de l'un et de l'autre pour $3 < \text{pH} < 4$
2. On en déduit qu'une solution est un tampon pour $\text{pK}_A - 1 < \text{pH} < \text{pK}_A + 1$
3. Il faut mettre dans la formule d'Henderson l'information que $[A^-] = 10\%$ et donc $[AH] = 90\%$:

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{0,1}{0,9}\right) = \text{pK}_A - 0,95$$

Si on inverse on a $\text{pH} = \text{pK}_A + 0,95$. Ainsi, on voit que pour avoir une solution tampon il faut se situer à :

$$\boxed{\text{pK}_A - 1 < \text{pH} < \text{pK}_A + 1}$$

Solution 18 : Résistance à la dilution

On suppose qu'on a une solution tampon avec une certaine concentration initiale en A^- et AH dans un volume V_i . On ajoute de l'eau et on atteint le volume V_f .

Au début on a :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]_{\text{ini}}}{[AH]_{\text{ini}}}\right)$$

Si on dilue, alors $[A^-] = [A^-]_{\text{ini}} \times V_i/V_f$ et $[AH] = [AH]_{\text{ini}} \times V_i/V_f$ donc :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]_{\text{ini}} \times V_i/V_f}{[AH]_{\text{ini}} \times V_i/V_f}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]_{\text{ini}}}{[AH]_{\text{ini}}}\right)$$

Le pH n'a pas changé !

Solution 19 : Capacité Tampon

Comme le volume n'est pas précisé, considérons 1L de solution, ce qui est en accord avec la définition du pouvoir (=capacité) tampon.

1. Le pH d'une telle solution est donné par Henderson :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = 4,8 + \log\left(\frac{0,10}{0,25}\right) = 4,4$$

De plus on connaît la concentration totale $C = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 \text{ mol/L}$

Pour trouver la capacité tampon côté acide, on veut savoir combien de H_3O^+ il faut ajouter à la solution pour faire baisser le pH de 1. De même pour trouver le pouvoir tampon côté basique, on veut savoir combien de HO^- ajouter pour que le pH augmente de 1.

- Les équations à notre disposition sont :

- La concentration totale qui ne change pas :

$$C = 0,35 \text{ mol/L} = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] \quad (1)$$

- Et Henderson qui permet de lier le pH aux concentrations :

$$10^{\text{pH}-\text{pK}_A} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (2)$$

Ces équations se combinent pour donner :

$$(2) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{\text{pH}-\text{pK}_A} [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

$$(1) \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}] \times (1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A}) = C$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour pH = 3,4 :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{pH}3,4} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{3,4-4,8}} = 0,34 \text{ mol/L}$$

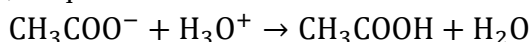
$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{pH}3,4} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,34 = 0,01 \text{ mol/L}$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour pH = 5,4 :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{pH}5,4} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{5,4-4,8}} = 0,070 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{pH}5,4} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,070 = 0,28 \text{ mol/L}$$

- Si on ajoute de l'acide fort, l'équation de réaction est :



On fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	CH_3COO^-	$+\text{H}_3\text{O}^+$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 4,4	0,10	0	0,25	solvant
Etat final pH = 3,4	$0,10 - x = 0,01$	x	$0,25 + x = 0,34$	solvant

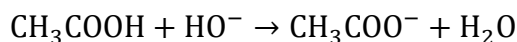
On veut donc : $x = 0,10 - 0,01 = 0,090 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,34 - 0,25 = 0,090 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,090 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\boxed{\beta_{\text{acide}} = 0,090 \text{ mol}}$$

- On fait le même travail pour trouver la capacité tampon côté basique :

L'équation est cette fois :



x en mol/L	CH_3COOH	$+\text{HO}^-$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 4,4	0,25	0	0,10	solvant
Etat final pH = 5,4	$0,25 - x = 0,070$	x	$0,10 + x = 0,28$	solvant

On veut donc : $x = 0,25 - 0,070 = 0,18 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,28 - 0,10 = 0,18 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,18 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\boxed{\beta_{\text{basique}} = 0,18 \text{ mol}}$$

- On recommence le travail avec les nouvelles concentrations. Cette fois les concentrations sont identiques pour les deux espèces, on est donc à $\text{pH} = \text{pK}_A$!

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log \left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \right) = 4,80$$

De plus on connaît la concentration totale $C = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,350 \text{ mol/L}$

- Calculons les nouvelles concentrations pour $\text{pH} = 3,80$:

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{pH}3,8} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,350}{1 + 10^{3,8-4,8}} = 0,318 \text{ mol/L}$$

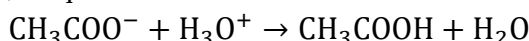
$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{pH}3,8} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,318 = 0,032 \text{ mol/L}$$

- Calculons les nouvelles concentrations pour $\text{pH} = 5,4$:

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{pH}5,4} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,35}{1 + 10^{5,4-4,8}} = 0,0318 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{pH}5,4} = C - [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,35 - 0,0318 = 0,318 \text{ mol/L}$$

- Si on ajoute de l'acide fort, l'équation de réaction est :



On fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	CH_3COO^-	$+\text{H}_3\text{O}^+$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial $\text{pH} = 4,4$	0,175	0	0,175	solvant
Etat final $\text{pH} = 3,4$	$0,175 - x = 0,032$	x	$0,175 + x = 0,318$	solvant

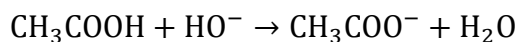
On veut donc : $x = 0,175 - 0,032 = 0,143 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,318 - 0,175 = 0,143 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,143 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{\text{acide}} = 0,143 \text{ mol}$$

- On fait le même travail pour trouver la capacité tampon côté basique :

L'équation est cette fois :



x en mol/L	CH_3COOH	$+\text{HO}^-$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial $\text{pH} = 4,4$	0,175	0	0,175	solvant
Etat final $\text{pH} = 5,4$	$0,175 - x = 0,0318$	x	$0,175 + x = 0,318$	solvant

On veut donc : $x = 0,175 - 0,0318 = 0,143 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,318 - 0,175 = 0,143 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,143 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{\text{basique}} = 0,143 \text{ mol}$$

→ Quand on est à $\text{pH} = \text{pK}_A$ les pouvoirs tampon des deux côtés sont égaux !

Solution 20 : Équation support du titrage

Les acides forts et bases fortes en solutions libèrent H_3O^+ et HO^- donc l'équation de doit faire intervenir que ces ions ! Ces trois titrages ont la même équation support !



Solution 21 : Détermination d'une concentration

Cet exercice n'utilise que la relation connue du Lycée : à l'équivalence $C_1V_1 = C_2V_2$!

- Ici on a $C_A V_{\text{ini}} = C_B V_{\text{eq}} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{\text{eq}}}{V_{\text{ini}}} = \frac{0,057 \times 12,7 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,072 \text{ mol/L}$ (les 10^{-3} s'annulent pas besoin de les mettre !)

2. Cherchons d'abord la concentration de la soude dans la fiole, qui est la même que celle du volume

$$\text{prélevé : } C_{\text{soude}} V_0 = C_A V_{eq} \Rightarrow C_{\text{soude}} = \frac{C_A V_{eq}}{V_0} = 0,0945 \text{ mol/L}$$

On peut maintenant remonter à la masse pesée : $m = C_{\text{soude}} \times V_f \times M = 0,0945 \times 0,25 \times 40 = 0,945 \text{ g}$

3. Dans la solution il y a eu $n_{\text{soude}} = C_B V_B$ et de l'acide $n_{\text{acide}} = C_A V_{A1} + C_A V_{A2}$ l'équivalence est atteinte quand $n_{\text{acide}} = n_{\text{soude}} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_B}{V_{A1} + V_{A2}} = \frac{0,2 \times 15,7}{10 + 3,1} = 0,24 \text{ mol/L}$

4. La première concentration est donnée par : $C_A V_A = C_B V_{B1} \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{B1}} = \frac{0,1 \times 10}{10} = 0,1 \text{ mol/L}$

La seconde par $C_A V_A = C_B V_{B2} \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{B2}} = \frac{0,1 \times 10}{15} = 0,067 \text{ mol/L}$

Solution 22 : pH lors d'un titrage BF/AF

1. L'équation support du titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ On la réaction est totale

2. À l'équivalence les quantités de matières sont égales donc :

$$C_A V_{eq} = C_B V_B \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_{eq}}{V_B} = \frac{0,1 \times 13,7}{20} = 68,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

3. Si $V_A < V_{eq}$ alors l'acide n'a pas neutralisé toute la soude, on a donc des ions HO^- en solution :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log\left(\frac{K_e}{[\text{HO}^-]}\right) = 14 + \log([\text{HO}^-])$$

Or, $[\text{HO}^-] = (C_B V_B - C_A V_A) / (V_B + V_A)$ donc :

$$\boxed{\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_B + V_A}\right)} \quad (1)$$

À l'équivalence, l'acide a neutralisé la soude, donc il n'y a théoriquement plus d'ion HO^- ni H_3O^+ . Mais ce serait négliger l'autoprotolyse de l'eau ! Ainsi, $\boxed{\text{pH} = 7} \quad (2)$.

Lorsqu'on a dépassé l'équivalence il n'y a plus d'ion HO^- , mais il reste les ions H_3O^+ qui n'ont pas réagi avec la soude !

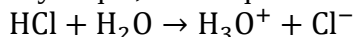
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_A (V_A - V_{eq})}{V_B + V_A}$$

Donc :

$$\boxed{\text{pH} = -\log\left(\frac{C_A (V_A - V_{eq})}{V_B + V_A}\right)} \quad (3)$$

4. L'électroneutralité, c'est le fait que la concentration des charges + est égale à celle des charges -, et ce en permanence !

On a utilisé de la soude et de l'acide chlorhydrique, leurs équations de dissolution sont :



Ainsi il y a des ions spectateurs : Na^+ et Cl^- qui portent quand-même une charge.

$$[\text{Na}^+] = C_B V_B / (V_A + V_B)$$

$$[\text{Cl}^-] = C_A V_A / (V_A + V_B)$$

L'électroneutralité donne :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] + [\text{Cl}^-]$$

En utilisant le produit ionique de l'eau et en posant $h = [\text{H}_3\text{O}^+]$ on trouve :

$$\frac{C_B V_B}{V_A + V_B} + h = \frac{K_e}{h} + \frac{C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Soit

$$\boxed{h^2 + h\alpha - K_e = 0 \quad ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}}$$

On résout cette équation en h :

$$\Delta = \alpha^2 + 4K_e > 0$$

Donc :

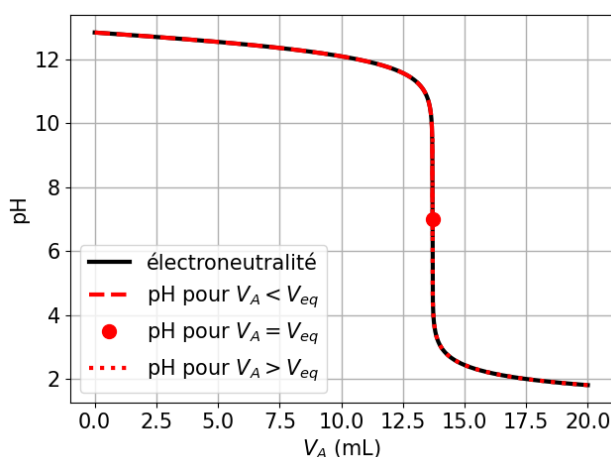
$$h_{\pm} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}$$

Faisons attention, car α change de signe avec V_A : il est positif avant l'équivalence et négatif après. Mais ce n'est pas grave car ici on voit que, comme $\alpha^2 > 0$ et $4K_e > 0$, alors : $\sqrt{\alpha^2 + 4K_e} > |\alpha|$, ainsi la seule solution possible est h_+ sinon la concentration en H_3O^+ peut être négative !

Ainsi :

$$pH = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) \quad ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Un tableur donne :



Solution 23 : Allure de la courbe de titrage Bf par AF

1. L'équation de réaction est : $NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$
2. Le volume équivalent est $C_B V_B = C_A V_{eq} \Rightarrow V_{eq} = \frac{C_B V_B}{C_A} = \frac{0,01 \times 50}{0,04} = 12,5 \text{ mL}$
3. Initialement, seule la base faible NH_3 est présente, donc :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log(C_B)) = 7 + \frac{1}{2}(9,2 + \log(0,01)) = 10,6$$
4. C'est la moitié du volume à l'équivalence : $V_{1/2} = \frac{V_{eq}}{2} = 6,25 \text{ mL}$
5. Lorsqu'on est à la demi-équivalence, on a autant de base faible que d'acide faible conjugué :

$$pH = pK_A = 9,2$$
6. À l'équivalence toute la base faible a été transformée en son acide faible conjugué, c'est donc le pH d'un acide faible dans l'eau :

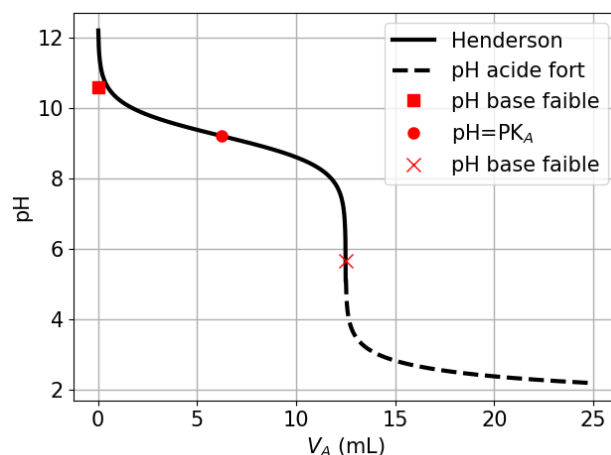
$$pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(c))$$

Or d'après l'équation de titrage, il y a autant d'acide faible conjugué que de base faible initialement présente, attention cependant, le volume a augmenté :

$$c = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{eq}} = \frac{0,01 \times 50}{50 + 12,5} = 8,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Ainsi $pH = 5,6$

7. La courbe doit passer par les 3 points précédents, après l'équivalence, on peut supposer qu'on a un acide fort dans l'eau :



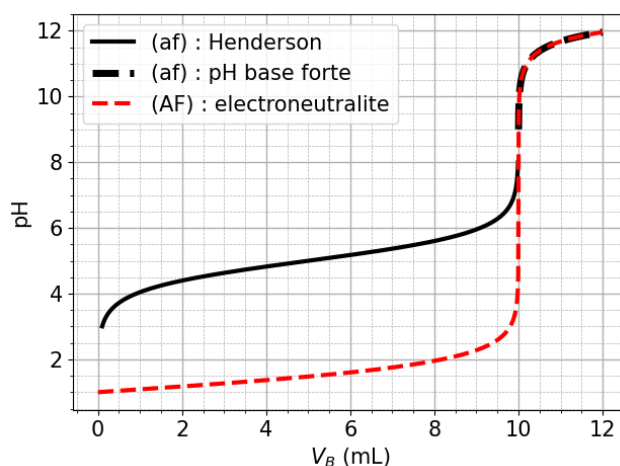
Solution 24 : Comparaison titrage acide fort et acide faible

1. Pour l'acide fort on a $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ pour le faible on a $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$
2. Dans les deux cas la réaction du titrage donne $C_A V_A = C_B V_{eq}$ les deux concentrations étant égales on a $V_{eq} = 10 \text{ mL}$.
3. Initialement pour l'acide fort on a un acide fort dans l'eau donc $\text{pH} = -\log(0,1) = 1$ pour l'acide faible on a un acide faible dans l'eau donc $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(c)) = 2,5 + 0,5 = 3$
4. Pour l'acide faible Henderson donne $\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$ (le volume totale est le même pour AH et A^- donc il n'intervient pas. Après l'équivalence il n'y a plus de AH et on peut considérer que c'est la base forte qui domine on a donc $\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}\right)$

Pour l'acide fort en revanche on peut avoir la courbe complète grâce à l'électroneutralité :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

La superposition des deux courbes donne :



Solution 25 : Courbes de titrages et dilutions

Les tableaux donnent :

Acide faible	pH initial $= \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(C_A))$	pH à la demi-équivalence $= \text{pK}_A$	pH à l'équivalence $= 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log(C_A/2))$
10^{-1} mol/L	3,5	6	9,3
10^{-3} mol/L	4,5	6	8,3
10^{-5} mol/L	5,5	6	7,3

Acide fort	pH initial = $-\log(C_A)$	pH à la demi-équivalence = $-\log(C_A/2)$	pH à l'équivalence pH = 7
10^{-1} mol/L	1	1,3	7
10^{-3} mol/L	3	3,3	7
10^{-5} mol/L	5	5,3	7

La formule de l'exercice précédent pour l'acide faible est Henderson appliqué au titrage :

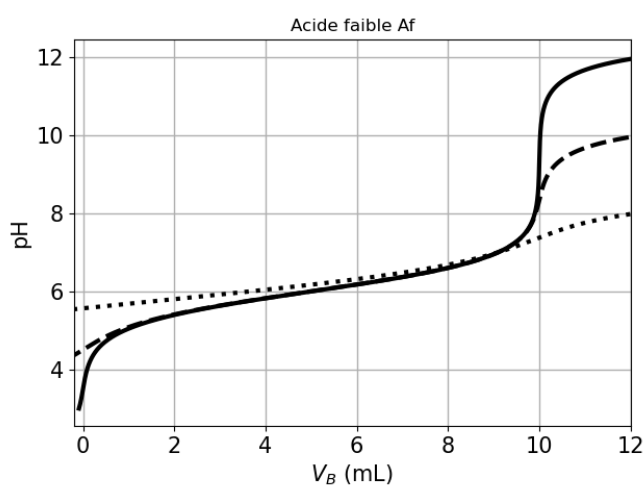
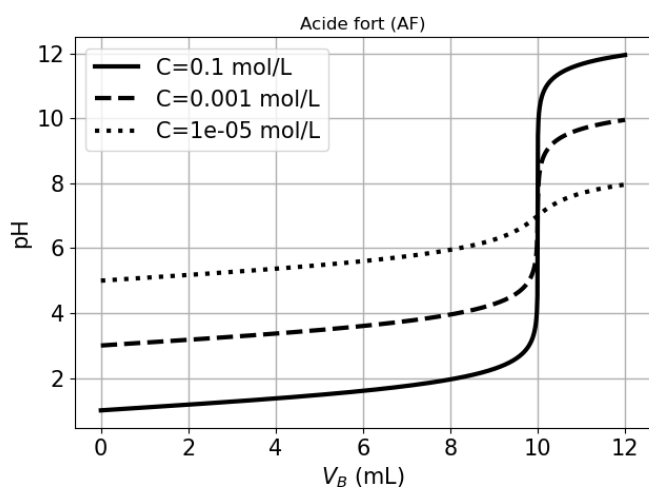
$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$$

Problème ! Ici si $C_A = C_B$ le pH ne dépend plus de la concentration ! Cela vient du fait qu'on néglige la présence de H_3O^+ déjà dans l'eau avec l'autoprotolyse. Il faut donc utiliser l'électroneutralité, la formule est plus complexe mais les courbes sont données ci-dessous. Elles passent par les points du tableau, sauf à très faible concentration où nos formules ne sont plus valables.

Pour l'acide fort on utilise l'électroneutralité :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4K_e}}{2}\right) ; \quad \alpha = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

Numériquement on peut superposer les courbes :



Solution 26 : Influence du pK_A sur l'allure de la courbe

Le tableau se remplit comme suit :

	pH initial = $\frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log(C_A))$	pH à la demi-équivalence = pK_A	pH à l'équivalence = $7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log(C_A/2))$
$\text{pK}_A = 3$	2	3	7,8
$\text{pK}_A = 5$	3	5	8,8
$\text{pK}_A = 7$	4	7	9,8

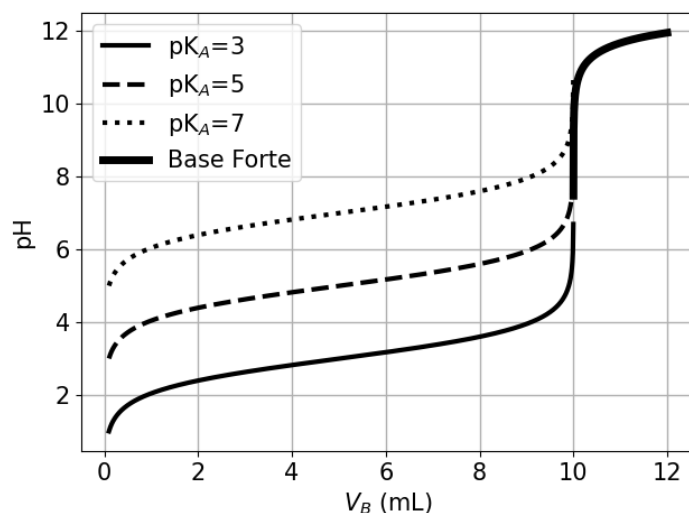
La formule de l'exercice précédent est Henderson appliqué au titrage :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = \text{pK}_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B}\right)$$

Après le titrage, on considère qu'on a une base forte dans l'eau et donc ça ne dépend plus du pK_A :

$$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_B(V_B - V_{eq})}{V_A + V_B}\right)$$

Numériquement on peut superposer les 3 courbes :



Solution 27 : Titrage d'un ampholite

1. Les couples acide base en jeu sont : $(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-)$ de $\text{pK}_{A1} = 6$ et $(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-})$ de $\text{pK}_{A2} = 10$ car H_2CO_3 est plus acide (2 H possibles à céder) que HCO_3^- .

2. L'équation chimique du titrage est : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

La stœchiométrie étant de 1 pour 1, la concentration est donné par

$$C V_i = C_A V_{eq} \Rightarrow C = \frac{C_A V_{eq}}{V_i} = \frac{0,1 \times 8,6}{20} = 0,043 \text{ mol/L}$$

3. Au début on a un amphotère / ampholite dans l'eau, le pH est donné par :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} + \text{pK}_{A2}) = 8$$

À la demi-équivalence on a le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ avec une concentration égale de chaque ion donc Henderson donne

$$\text{pH} = \text{pK}_{A1} = 6$$

À l'équivalence il ne reste plus que H_2CO_3 dans l'eau, qui est un acide faible donc :

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} - \log(c)) = \frac{1}{2}\left(\text{pK}_{A1} - \log\left(\frac{C V_i}{V_i + V_{eq}}\right)\right) = 3,8$$

La courbe de titrage a donc une allure qui passe par ces 3 points.

4. L'équation du titrage est maintenant : $\text{HCO}_3^- + \text{HO}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

Le volume équivalent est

$$C_A V_i = C_B V_{eq} \Rightarrow V_{eq} = \frac{C_A V_i}{C_B} = \frac{0,043 \times 20}{0,10} = 8,6 \text{ mL}$$

C'est le même car la concentration est la même et la stœchiométrie également.

Le pH initial est identique car la situation est la même que précédemment donc $\text{pH} = 8$.

À la demi-équivalence c'est le couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ qui est présent et la concentration des deux espèces est identique :

$$\text{pH} = \text{pK}_{A2} = 10$$

À l'équivalence il ne reste plus que CO_3^{2-} qui est une base faible dans l'eau :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\left(\text{pK}_{A2} + \log\left(\frac{C_A V_i}{V_i + V_{eq}}\right)\right) = 11,2$$

La courbe de pH passe par les 3 points qu'on vient de calculer !

5. On est en train de réaliser le titrage précédent à l'envers ! La courbe va donc passer par tous les points précédents puis on se retrouvera dans la situation de la Q3. On verra deux sauts de pH !

Solution 28 : Titrage avec deux sauts

1. Si c'était le titrage d'un diacide, les volumes des deux sauts de pH serait identique, ce n'est pas le cas.

2. L'équation du 1^{er} titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

L'équation du 2^e est $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

3. La concentration de l'acide fort est donnée par

$$C_A V_A = C_B V_{e1} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{e1}}{V_A} = \frac{0,05 \times 10}{10} = 0,050 \text{ mol/L}$$

La concentration de l'acide faible est donnée par

$$C'_A V_A = C_B V_{e2} \Rightarrow C'_A = \frac{C_B V_{e2}}{V_A} = \frac{0,05 \times 17,1}{10} = 0,086 \text{ mol/L}$$

4. Le pK_A de l'acide faible est le pH de sa demi-équivalence (celle de la 2^e partie du titrage). C'est $\text{pK}_A = 4,8$.
5. Au milieu du 1^{er} saut de pH, l'acide fort a été neutralisé, il ne reste que l'acide faible dont le pH est donné par $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log C_A) = \frac{1}{2}(4,8 - \log(0,086)) = 2,93$, ce qui est cohérent avec la valeur expérimentale.
6. Au milieu du 2^e saut de pH, l'acide faible a été neutralisé, il reste la base faible conjuguée A^- en solution dont le pH est $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_A + \log C_A) = 7 + \frac{1}{2}(4,8 + \log(0,086)) = 8,87$, valeur confirmée par l'expérience.

Table de pK_A

chloroéthanique/chloroéthanoate	$\text{CH}_2\text{ClCOOH}/\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$	2,86
lactique/lactate	$\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}/\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$	3,08
nitreux/nitrite	$\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$	3,14
fluorhydrique/fluorure	HF/F^-	3,17
acétylsalicylique/acétylsalicylate	$\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{COOH}/\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{COO}^-$	3,48
méthanoïque/méthanoate	$\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$	3,75
ascorbique/ascorbate	$\text{C}_6\text{H}_8\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_8\text{COO}^-$	4,17
benzoïque/benzoate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	4,19
anilinium/aniline	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	4,62
éthanoïque/éthanoate	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	4,75
propanoïque/propanoate	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-$	4,87
pyridinium/pyridine	$\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+/\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	5,25
hydroxylammonium/hydroxylamine	$\text{NH}_3\text{OH}^+/\text{NH}_2\text{OH}$	6,00
dioxyde de carbone/hydrogénocarbonate	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$	6,12
sulfhydrique/hydrogénosulfure	$\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$	7,04
hypochloreux/hypochlorite	HClO/ClO^-	7,55
ammonium/ammoniac	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	9,20
borique/borate	$\text{H}_3\text{BO}_3/\text{H}_2\text{BO}_3^-$	9,23
hypobromeux/hypobomite	HBrO/BrO^-	9,24
cyanhydrique/cyanure	HCN/CN^-	9,31
triméthylammonium/triméthylamine	$(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+/(\text{CH}_3)_3\text{N}$	9,87
phénol/phénolate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$	9,89
hydrogénocarbonate/carbonate	$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	10,25
méthylammonium/méthylamine	$\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$	10,70
éthylammonium/éthylamine	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	10,75
triéthylammonium/triéthylamine	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{NH}^+/(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$	10,81
diméthylammonium/diméthylamine	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+/(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	10,87